

Fase 4 — Descarga y Verificación de la Imagen ISO de Ubuntu Server LTS

Continuación del Laboratorio de Bases de Datos Distribuidas. En esta fase **no se crea ninguna máquina virtual todavía**: solo se obtiene, verifica y almacena la imagen ISO que se usará en la Fase 5 para instalar el sistema operativo en los nodos.

A. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta fase, el estudiante será capaz de:

1. Explicar qué es una imagen ISO y por qué se usa como medio de instalación para sistemas operativos en máquinas virtuales.
2. Distinguir entre las versiones LTS (*Long Term Support*) y las versiones interinas de Ubuntu, y justificar por qué este laboratorio usa exclusivamente una versión LTS.
3. Descargar correctamente la imagen ISO de Ubuntu Server desde una fuente oficial.
4. Verificar la integridad de un archivo descargado mediante un hash criptográfico (SHA256), y entender por qué este paso no es opcional en un entorno de laboratorio serio.
5. Ubicar el archivo descargado en la estructura de carpetas definida en la Fase 0 (`C:\LabBDD\ISOs`).

B. Conceptos teóricos necesarios

1. Imagen ISO. Un archivo `.iso` es una copia exacta (sector por sector) del contenido de un disco óptico. VirtualBox puede “montar” este archivo como si fuera un DVD físico insertado en la unidad óptica virtual de una VM, permitiendo arrancar el instalador del sistema operativo sin necesidad de quemar un disco real.

2. Ubuntu Server vs. Ubuntu Desktop. Para este laboratorio se usa **Ubuntu Server**, no Ubuntu Desktop. Ubuntu Server no incluye entorno gráfico (GNOME, etc.), lo cual reduce el consumo de RAM y disco — un factor crítico porque el plan final contempla correr varios nodos simultáneamente sobre el mismo host. Toda la administración de los nodos se hará por línea de comandos (SSH, terminal de VirtualBox).

3. Versiones LTS vs. interinas. Canonical (la empresa detrás de Ubuntu) publica una versión nueva cada seis meses, pero solo las versiones **LTS** (publicadas cada dos años, en abril de años pares) reciben soporte extendido — típicamente 5 años de actualizaciones de seguridad,

ampliables con Ubuntu Pro. Las versiones interinas (por ejemplo, 25.10) reciben soporte de solo 9 meses. Para un laboratorio académico que puede extenderse varios meses, **siempre se debe usar una versión LTS**, nunca una interina.

A la fecha de esta fase existen dos LTS disponibles:

- **Ubuntu Server 24.04 LTS “Noble Numbat”** (en su punto de actualización 24.04.4): es la opción **recomendada para este laboratorio**. Lleva más de dos años en circulación, tiene soporte hasta 2029, y prácticamente toda la documentación de MariaDB, tutoriales y foros de la comunidad está probada contra esta versión. Para un laboratorio enfocado en bases de datos distribuidas (y no en probar las características más nuevas de Linux), la estabilidad y la documentación disponible pesan más que tener la versión más reciente.
- **Ubuntu Server 26.04 LTS “Resolute Raccoon”**: es la LTS más nueva, publicada apenas en abril de este año. Es una opción válida si el estudiante prefiere trabajar con la versión más reciente, pero al ser tan reciente puede tener más fricciones (paquetes de MariaDB recién adaptados, menos tutoriales de terceros, menos tiempo de maduración del primer punto de actualización).

Decisión para este laboratorio: se usará **Ubuntu Server 24.04.x LTS**. Si el estudiante desea usar 26.04 LTS en su lugar, el procedimiento de esta fase es idéntico; solo cambia el nombre del archivo descargado.

4. Verificación de integridad (checksum). Un archivo de varios cientos de megabytes puede corromperse durante la descarga (conexión interrumpida, proxy institucional que modifica el tráfico, disco con sectores defectuosos) sin que el sistema operativo lo reporte como error. Para detectar esto, Canonical publica junto con cada ISO un archivo `SHA256SUMS` que contiene el hash criptográfico SHA-256 esperado de cada imagen. Si el hash calculado sobre el archivo descargado no coincide exactamente con el publicado, **el archivo está corrupto o fue alterado y no debe usarse** para instalar ningún nodo.

5. Por qué importa especialmente en este laboratorio. Como la imagen ISO descargada en esta fase se reutilizará para instalar los 6–7 nodos del plan completo (Fases 5 en adelante), un archivo corrupto introduciría errores intermitentes y difíciles de diagnosticar más adelante (fallas de instalación de paquetes, comportamiento errático del kernel) que podrían confundirse con problemas de replicación o de red. Verificar una sola vez aquí evita ese riesgo en las siete instalaciones futuras.

C. Procedimiento paso a paso

Paso 1 — Confirmar que la carpeta de destino existe.

La carpeta `C:\LabBDD\ISOs` debió crearse en la Fase 0 (Paso 8). Si no existe, créala antes de continuar (ver sección D).

Paso 2 — Verificar espacio libre en disco.

La ISO de Ubuntu Server pesa aproximadamente 2–3 GB. Confirma que tienes al menos 10 GB libres antes de iniciar la descarga, considerando que más adelante se necesitará espacio adicional para los discos virtuales.

Paso 3 — Ir al sitio oficial de descarga.

Navega a <https://ubuntu.com/download/server> (o directamente a <https://releases.ubuntu.com/24.04/> para acceder al listado de archivos del release). **No descargues la ISO desde sitios de terceros, blogs o “mirrors” no oficiales** — el riesgo de obtener una imagen modificada es real y el paso de verificación de checksum pierde sentido si la fuente ya no es confiable.

Paso 4 — Descargar la imagen ISO “live server”.

Selecciona la descarga directa (no torrent, salvo que tu conexión sea muy lenta o inestable, en cuyo caso el torrent es una alternativa válida y oficial). El archivo tendrá un nombre similar a:

Text

```
ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso
```

Paso 5 — Descargar el archivo de checksums oficial.

En la misma página de releases, descarga también el archivo [SHA256SUMS](#) (texto plano con los hashes de todos los archivos de ese release). Guárdalo en la misma carpeta temporal donde quedó la ISO.

Paso 6 — Calcular el hash SHA-256 del archivo descargado.

Usa PowerShell para calcular el hash real del archivo que descargaste (ver comandos en sección D).

Paso 7 — Comparar el hash calculado contra el publicado.

Abre [SHA256SUMS](#) con un editor de texto y localiza la línea correspondiente al nombre exacto de tu archivo ISO. Compara el valor hexadecimal carácter por carácter (o usa el comando de comparación automática de la sección D). Deben coincidir exactamente.

Paso 8 — Mover la ISO verificada a la carpeta del proyecto.

Una vez confirmada la integridad, mueve (no copies, para no dejar duplicados) el archivo `.iso` a `C:\LabBDD\ISOs`.

Paso 9 — Documentar la descarga.

Anota en `C:\LabBDD\Documentacion` (o en tu bitácora de la Fase 0) la versión exacta descargada (ej. `24.04.4`), la fecha de descarga y el resultado de la verificación de hash. Esto

será útil si en fases posteriores necesitas reinstalar un nodo y quieres asegurarte de usar la misma versión que los demás.

Paso 10 — Validar con el checklist de la sección G.

D. Comandos completos

D.1 Crear la carpeta de destino (si no existe todavía)

```
PowerShell
mkdir C:\LabBDD\ISOs -Force
```

D.2 Verificar espacio libre en disco antes de descargar

```
PowerShell
wmic logicaldisk get size,freespace,caption
```

D.3 Calcular el hash SHA-256 del archivo ISO descargado

Ajusta la ruta al lugar donde el navegador guardó el archivo (normalmente **Descargas**):

```
PowerShell
Get-FileHash "$env:USERPROFILE\Downloads\ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso"
-Algorithm SHA256
```

El resultado se ve así (el valor real será distinto):

```
Text

Algorithm      Hash
Path
-----
-----
SHA256         A1B2C3D4E5F6...
C:\Users\...\ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso
```

D.4 Comparar automáticamente el hash contra el archivo SHA256SUMS

Si descargaste también `SHA256SUMS` en la misma carpeta, este script evita la comparación manual:

 PowerShell

```
$archivoIso = "ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso"
$rutaIso = "$env:USERPROFILE\Downloads\$archivoIso"
$rutaSums = "$env:USERPROFILE\Downloads\SHA256SUMS"
$hashCalculado = (Get-FileHash $rutaIso -Algorithm SHA256).Hash.ToLower()
$lineaEsperada = Select-String -Path $rutaSums -Pattern $archivoIso
$hashEsperado = ($lineaEsperada.Line -split "\s+")[0].ToLower()
if ($hashCalculado -eq $hashEsperado) {
    Write-Host "OK: el hash coincide. La ISO esta integra." -
ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "ERROR: el hash NO coincide. Vuelve a descargar el archivo." -
ForegroundColor Red
}
```

D.5 Mover la ISO verificada a la carpeta del proyecto

 PowerShell

```
Move-Item "$env:USERPROFILE\Downloads\ubuntu-24.04.4-live-server-
amd64.iso" "C:\LabBDD\ISOs\"
```

D.6 Confirmar que el archivo quedó en su lugar y con el tamaño esperado

 PowerShell

```
Get-Item "C:\LabBDD\ISOs\ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso" | Select-Object
Name, Length, LastWriteTime
```

E. Verificación de funcionamiento

Esta fase se considera completa cuando se cumple lo siguiente:

1. El archivo `.iso` existe físicamente en `C:\LabBDD\ISOs` (verificado con `Get-Item`, sección D.6).
2. El tamaño del archivo es coherente con una imagen “live server” de Ubuntu (aproximadamente 2–3 GB; un archivo de pocos KB o MB indica una descarga fallida o incompleta).

3. El hash SHA-256 calculado sobre el archivo coincide exactamente con el publicado en `SHA256SUMS` para esa misma versión.
4. El estudiante puede explicar, sin ver este documento, qué problema resuelve la verificación de checksum y qué pasaría si se omitiera este paso.
5. La versión descargada (24.04.x LTS o 26.04.x LTS) quedó documentada por escrito junto con la fecha de descarga.

F. Problemas comunes y soluciones

Problema	Causa probable	Solución
La descarga se detiene o falla repetidamente	Conexión inestable, proxy institucional que corta descargas largas	Usar la opción de descarga por BitTorrent disponible en la misma página oficial, que reanuda automáticamente partes incompletas
El hash calculado no coincide con el publicado	Descarga corrupta, o se descargó el archivo de una fuente no oficial	Eliminar el archivo y volver a descargarlo desde <code>releases.ubuntu.com</code> ; nunca usar una ISO cuyo hash no coincida
El antivirus marca el archivo <code>.iso</code> como sospechoso o lo bloquea	Falsos positivos frecuentes con archivos de instalación de Linux en software corporativo/educativo	Solicitar excepción para <code>C:\LabBDD\ISOs</code> en el antivirus institucional (mismo procedimiento que se documentó en la Fase 0 para la carpeta del proyecto)
No queda claro qué línea de <code>SHA256SUMS</code> corresponde al archivo descargado	El archivo <code>SHA256SUMS</code> lista los hashes de <i>todas</i> las variantes del release (desktop, server, distintas arquitecturas)	Buscar específicamente la línea que contiene el nombre exacto del archivo descargado (ej. <code>live-server-amd64</code>), usando <code>Select-String</code> como en el comando de la sección D.4
Poco espacio en disco al intentar mover el archivo	La carpeta <code>C:\LabBDD</code> quedó en una unidad con poco espacio libre	Liberar espacio o, si es necesario, mover toda la carpeta <code>C:\LabBDD</code> a una unidad con más espacio antes de continuar a fases posteriores
Se descargó por error una versión interina (no LTS)	Confusión en el sitio de descarga entre releases LTS e interinos	Verificar que el nombre del archivo y la página de origen indiquen explícitamente “LTS”; eliminar el archivo interino y descargar la versión correcta

G. Checklist de validación

- ☐ Confirmé que existe la carpeta `C:\LabBDD\ISOs`.
 - ☐ Verifiqué que tengo al menos 10 GB libres en disco antes de descargar.
 - ☐ Descargué la imagen ISO de Ubuntu Server **LTS** (24.04.x o 26.04.x) desde una fuente oficial (`ubuntu.com` o `releases.ubuntu.com`).
 - ☐ Descargué también el archivo `SHA256SUMS` correspondiente al mismo release.
 - ☐ Calculé el hash SHA-256 de mi archivo descargado con `Get-FileHash`.
 - ☐ Comparé el hash calculado contra el publicado y **coinciden exactamente**.
 - ☐ Moví la ISO verificada a `C:\LabBDD\ISOs`.
 - ☐ Confirmé el tamaño y la ubicación final del archivo.
 - ☐ Documenté la versión exacta y la fecha de descarga.
 - ☐ Puedo explicar qué es una imagen ISO y por qué se verifica su checksum antes de usarla.
-